

湖南工商大学《概率论与数理统计》2022-2023学年第一学期期末考试卷

一、判断题（10 分，每题 2 分）

1. 在古典概型的随机试验中, $P(A) = 0$ 当且仅当 A 是不可能事件. ()
2. 连续型随机变量的密度函数 $f(x)$ 与其分布函数 $F(x)$ 相互唯一确定. ()
3. 若随机变量 X 与 Y 独立, 且都服从 $p = 0.1$ 的 $(0, 1)$ 分布, 则 $X = Y$. ()
4. 设 X 为离散型随机变量, 且存在正数 k 使得 $P(|X| > k) = 0$, 则 X 的数学期望 $E(X)$ 未必存在. ()
5. 在一个确定的假设检验中, 当样本容量确定时, 犯第一类错误的概率与犯第二类错误的概率不能同时减少. ()

二、选择题（15 分，每题 3 分）

1. 设每次试验成功的概率为 $p(0 < p < 1)$, 重复进行试验直到第 n 次才取得 $r(1 \leq r \leq n)$ 次成功的概率为_____.
(a) $C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$; (b) $C_n^r p^r (1-p)^{n-r}$;
(c) $C_{n-1}^{r-1} p^{r-1} (1-p)^{n-r+1}$; (d) $p^r (1-p)^{n-r}$.
2. 离散随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且 $x_{k-1} < x_k < x_{k+1}$, 则 $P(X = x_k) =$ _____.
(a) $P(x_{k-1} \leq X \leq x_k)$; (b) $F(x_{k+1}) - F(x_{k-1})$;
(c) $P(x_{k-1} < X < x_{k+1})$; (d) $F(x_k) - F(x_{k-1})$.
3. 设随机变量 X 服从指数分布, 则随机变量 $Y = \max(X, 2003)$ 的分布函数_____.
(a) 是连续函数; (b) 恰好有一个间断点;
(c) 是阶梯函数; (d) 至少有两个间断点.
4. 设随机变量 (X, Y) 的方差 $D(X) = 4, D(Y) = 1$, 相关系数 $\rho_{XY} = 0.6$, 则方差 $D(3X - 2Y) =$ _____.
(a) 40; (b) 34; (c) 25.6; (d) 17.6.
5. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论中正确的是_____.
(a) $\frac{\bar{X} - 1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$; (b) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim F(n, 1)$;

$$(c) \frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0,1);$$

$$(d) \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(n).$$

三、填空题 (28 分, 每题 4 分)

1. 一批电子元件共有 100 个, 次品率为 0.05. 连续两次不放回地从中任取一个, 则第二次才取到正品的概率为_____.

2. 设连续随机变量的密度函数为 $f(x)$, 则随机变量 $Y = 3e^X$ 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设 $\bar{X}$ 为总体 $X \sim N(3, 4)$ 中抽取的样本 (X_1, X_2, X_3, X_4) 的均值, 则

$$P(-1 < \bar{X} < 5) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

则条件密度函数为

当_____时 $f_{Y|X}(y|x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $X \sim t(m)$, 则随机变量 $Y = X^2$ 服从的分布为_____(需写出自由度).

6. 设某种保险丝熔化时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: 秒), 取 $n = 16$ 的样本, 得样本均值和方差分别为 $\bar{X} = 15, S^2 = 0.36$, 则 μ 的置信度为 95% 的单侧置信区间上限为_____.

7. 设 X 的分布律为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

已知一个样本值 $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 1)$, 则参数的极大似然估计值为_____.

四、计算题 (40 分, 每题 8 分)

1. 已知一批产品中 96 % 是合格品. 检查产品时, 一合格品被误认为是次品的概率是 0.02; 一次品被误认为是合格品的概率是 0.05. 求在被检查后认为是合格品的产品确实是合格品的概率.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X, Y 分别服从参数为 $\lambda, \mu (\lambda \neq \mu)$ 的指数分布, 试求

$Z = 3X + 2Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

3. 某商店出售某种贵重商品. 根据经验, 该商品每周销售量服从参数为 $\lambda = 1$ 的泊松分布. 假定每周的销售量是相互独立的. 用中心极限定理计算该商店一年内 (52 周) 售出该商品件数在 50 件到 70 件之间的概率.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的一个样本. 求常数 k , 使

$$k \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}| \text{ 为 } \sigma \text{ 的无偏估计量.}$$

5. (1) 根据长期的经验, 某工厂生产的特种金属丝的折断力 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: kg). 已知 $\sigma = 8$ kg, 现从该厂生产的一大批特种金属丝中随机抽取 10 个样品, 测得样本均值 $\bar{x} = 575.2$ kg. 问这批特种金属丝的平均折断力可否认为是 570 kg? ($\alpha = 5\%$)

- (2) 已知维尼纶纤度在正常条件下服从正态分布 $N(\mu, 0.048^2)$. 某日抽取 5 个样品, 测得其纤度为: 1.31, 1.55, 1.34, 1.40, 1.45.
- 问 这天的纤度的总体方差是否正常? 试用 $\alpha = 10\%$ 作假设检验.

五、证明题 (7 分)

设随机变量 X, Y, Z 相互独立且服从同一贝努利分布 $B(1, p)$. 试证明随机变量 $X + Y$ 与 Z 相互独立.

附表： 标准正态分布数值表

$\Phi(0.28) = 0.6103$
$\Phi(1.96) = 0.975$
$\Phi(2.0) = 0.9772$
$\Phi(2.5) = 0.9938$

χ^2 分布数值表

$\chi^2_{0.05}(4) = 9.488$
$\chi^2_{0.95}(4) = 0.711$
$\chi^2_{0.05}(5) = 11.071$
$\chi^2_{0.95}(5) = 1.145$

t 分布数值表

$t_{0.025}(15) = 2.1315$
$t_{0.05}(15) = 1.7531$
$t_{0.025}(16) = 2.1199$
$t_{0.05}(16) = 1.7459$